

درس: الفصل الرابع

الجداول أحادية البعد

التصريح، القراءة، العرض، والمعالجات الأساسية بلغة C

الأستاذ: د. بن عبد الرزاق يوسف

الفئة: طلبة السنة الأولى

أهداف الدرس

في نهاية هذا الدرس، تستطيع أنْ:

- تصرّح بجدول وتصل إلى عناصره بالفهرس.
- تقرأ جدولًا وتعرضه باستعمال حلقة.
- تحسب المجموع والأكبر، وتبحث عن قيمة، وترتب جدولًا.

لماذا الجداول؟

```c
float n1, n2, n3, n4, n5;
/* ... and for 30 students? */
```

لحفظ علامات 30 طالبًا نحتاج إلى 30 متغيرًا! الحل: **جدول** واحد.

الجدول

تعريف

الجدول: مجموعة من العناصر **من النوع نفسه**، لها اسم واحد، ونصل إلى كل عنصر برقمه (**الفهرس**).

الجدول في الذاكرة



في لغة C يبدأ الفهرس من 0، وآخر فهرس هو `N-1`.

التصريح بجدول

```c
#define N 5

int T[N];                       /* 5 integers */
float notes[30];                /* 30 reals */
int A[5] = {12, 7, 9, 15, 3};   /* initialized */
```

النوع ثم الاسم ثم الحجم بين [ ]. الحجم قيمة ثابتة.

الوصول إلى عنصر

```c
int T[5] = {12, 7, 9, 15, 3};
printf("%d\n", T[0]);   /* 12 */
printf("%d\n", T[3]);   /* 15 */
T[1] = 20;              /* 7 becomes 20 */
```

كل عنصر `T[i]` يُستعمل مثل أي متغير عادي.

قراءة جدول

نستعمل حلقة `for` يتغير فيها الفهرس `i` من 0 إلى `N-1`.

```c
for (i = 0; i < N; i++) {
    printf("T[%d] = ", i);
    scanf("%d", &T[i]);
}
```

عرض جدول

لا يمكن عرض الجدول كاملًا بتعليمة واحدة: نعرض العناصر واحدًا واحدًا.

```
for (i = 0; i < N; i++) {
    printf("%d ", T[i]);
}
printf("\n");
```

المجموع والمعدل

```c
#include <stdio.h>
#define N 5

int main(void) {
    float T[N] = {12, 8.5, 15, 10, 9.5};
    float s = 0;
    int i;
    for (i = 0; i < N; i++) {
        s = s + T[i];
    }
    printf("Sum = %.2f\n", s);
    printf("Average = %.2f\n", s / N);
    return 0;
}
```

```
Sum = 55.00
Average = 11.00
```

أكبر عنصر وموضعه

```c
#include <stdio.h>
#define N 5

int main(void) {
    int T[N] = {12, 7, 9, 15, 3};
    int i, max = T[0], pos = 0;
    for (i = 1; i < N; i++) {
        if (T[i] > max) {
            max = T[i];
            pos = i;
        }
    }
    printf("Max = %d at index %d\n", max, pos);
    return 0;
}
```

```
Max = 15 at index 3
```

نفترض أن `T[0]` هو الأكبر، ثم نقارنه بباقي العناصر.

جدول التتبع: أكبر عنصر

pos	max	T[i] > max	T[i]	i
0	12	--	--	--
0	12	خطأ	7	1
0	12	خطأ	9	2
3	**15**	صحيح	15	3
3	15	خطأ	3	4

البحث عن قيمة

```c
#include <stdio.h>
#define N 5

int main(void) {
    int T[N] = {12, 7, 9, 15, 3};
    int i, x, found = 0;
    printf("Value: ");
    scanf("%d", &x);
    for (i = 0; i < N && !found; i++) {
        if (T[i] == x) found = 1;
    }
    if (found) printf("Found at index %d\n", i - 1);
    else       printf("Not found\n");
    return 0;
}
```

```
Value: 9
Found at index 2
```

نتوقف عن البحث عندما نجد القيمة (`found = 1`).

عكس جدول

```c
#include <stdio.h>
#define N 5

int main(void) {
    int T[N] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int i, t;
    for (i = 0; i < N / 2; i++) {
        t = T[i];
        T[i] = T[N - 1 - i];
        T[N - 1 - i] = t;
    }
    for (i = 0; i < N; i++) printf("%d ", T[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

```
5 4 3 2 1
```

نبدّل العنصر الأول مع الأخير، ثم الثاني مع ما قبل الأخير، وهكذا.

ترتيب جدول: الفقاعات

```c
#include <stdio.h>
#define N 5

int main(void) {
    int T[N] = {12, 7, 9, 15, 3};
    int i, j, t;
    for (i = 0; i < N - 1; i++)
        for (j = 0; j < N - 1 - i; j++)
            if (T[j] > T[j + 1]) {
                t = T[j]; T[j] = T[j + 1]; T[j + 1] = t;
            }
    for (i = 0; i < N; i++) printf("%d ", T[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

```
3 7 9 12 15
```

فكرة ترتيب الفقاعات



نقارن كل عنصرين متجاورين ونبدّلهما إذا لزم: الأكبر «يصعد» إلى النهاية.

الخروج عن حدود الجدول

```c
int T[5];
T[5] = 10;     /* error: last index is 4 */
```

انتبه

لغة C لا تتحقق من الفهرس: الخطأ لا يظهر دائمًا عند الترجمة.

أمثلة تطبيقية

عشرة أمثلة من مجالات مختلفة

نطبق ما تعلمناه في مجالات من الحياة اليومية: الصحة، الرياضة، الطقس، النقل، التجارة الإلكترونية، ألعاب الفيديو، الشبكات الاجتماعية، الهواتف الذكية، الأمن السيبراني، البيئة.

المثال الأول: الصحة

نبضات القلب: نبضات القلب خلال أسبوع: نحسب المعدل والقيمة القصوى.

```c
#include <stdio.h>
#define N 7

int main(void) {
    int bpm[N] = {72, 75, 80, 68, 90, 77, 74};
    int i, sum = 0, max = bpm[0];
    for (i = 0; i < N; i++) {
        sum += bpm[i];
        if (bpm[i] > max)
            max = bpm[i];
    }
    printf("Average = %.1f bpm\n", (float) sum / N);
    printf("Max = %d bpm\n", max);
    return 0;
}
```

```
Average = 76.6 bpm
Max = 90 bpm
```

المثال الثاني: الرياضة

سباق **100** متر: نبحث عن أصغر زمن لتحديد الفائز.

```c
#include <stdio.h>
#define N 5

int main(void) {
    float t[N] = {10.12, 9.98, 10.05, 9.91, 10.30};
    int i, best = 0;
    for (i = 1; i < N; i++)
        if (t[i] < t[best])
            best = i;
    printf("Winner: athlete %d\n", best + 1);
    printf("Time = %.2f s\n", t[best]);
    return 0;
}
```

```
Winner: athlete 4
Time = 9.91 s
```

المثال الثالث: الطقس

الأيام الحارة: نعدّ الأيام التي تتجاوز فيها الحرارة 30 درجة.

```c
#include <stdio.h>
#define N 7

int main(void) {
    int temp[N] = {29, 33, 35, 28, 31, 36, 30};
    int i, hot = 0;
    for (i = 0; i < N; i++)
        if (temp[i] > 30)
            hot++;
    printf("Hot days = %d\n", hot);
    return 0;
}
```

```
Hot days = 4
```

المثال الرابع: النقل

محطات الحافلة: نحسب المسافة المتراكمة من المحطة الأولى إلى كل محطة.

```c
#include <stdio.h>
#define N 5

int main(void) {
    float d[N] = {1.2, 0.8, 2.5, 1.0, 1.7};   /* km */
    float total = 0;
    int i;
    for (i = 0; i < N; i++) {
        total += d[i];
        printf("Stop %d: %.1f km\n", i + 1, total);
    }
    return 0;
}
```

```
Stop 1: 1.2 km
Stop 2: 2.0 km
Stop 3: 4.5 km
Stop 4: 5.5 km
Stop 5: 7.2 km
```

المثال الخامس: التجارة الإلكترونية

سلة المشتريات: جدولان: الأسعار والكميات. نحسب مبلغ السلة.

```c
#include <stdio.h>
#define N 4

int main(void) {
    float price[N] = {2500, 890, 4300, 150};
    int qty[N] = {1, 3, 2, 10};
    float total = 0;
    int i;
    for (i = 0; i < N; i++)
        total += price[i] * qty[i];
    printf("Cart total = %.2f DA\n", total);
    return 0;
}
```

```
Cart total = 15270.00 DA
```

المثال السادس: ألعاب الفيديو

أفضل ثلاث نتائج: نرتب النتائج تنازليًا ثم نعرض المراكز الثلاثة الأولى.

```c
#include <stdio.h>
#define N 6

int main(void) {
    int s[N] = {450, 1200, 980, 300, 1500, 760};
    int i, j, t;
    for (i = 0; i < N - 1; i++)
        for (j = 0; j < N - 1 - i; j++)
            if (s[j] < s[j + 1]) {
                t = s[j]; s[j] = s[j + 1]; s[j + 1] = t;
            }
    for (i = 0; i < 3; i++)
        printf("#%d: %d\n", i + 1, s[i]);
    return 0;
}
```

```
#1: 1500
#2: 1200
#3: 980
```

المثال السابع: الشبكات الإجتماعية

المنشورات الناجحة: نعرض المنشورات التي تجاوزت 1000 إعجاب ونعدّها.

```c
#include <stdio.h>
#define N 6

int main(void) {
    int likes[N] = {320, 1500, 870, 2100, 95, 1010};
    int i, viral = 0;
    for (i = 0; i < N; i++)
        if (likes[i] >= 1000) {
            printf("Post %d: %d\n", i + 1, likes[i]);
            viral++;
        }
    printf("Viral posts = %d\n", viral);
    return 0;
}
```

```
Post 2: 1500
Post 4: 2100
Post 6: 1010
Viral posts = 3
```

المثال الثامن: الهواتف الذكية

وقت الشاشة: دقائق استعمال كل تطبيق:
نحسب المجموع والتطبيق الأكثر استعمالًا.

```
Screen time = 5h 50min
Most used app = 3
```

```c
#include <stdio.h>
#define N 5

int main(void) {
    int min[N] = {95, 40, 130, 25, 60};   /* per app */
    int i, total = 0, top = 0;
    for (i = 0; i < N; i++) {
        total += min[i];
        if (min[i] > min[top])
            top = i;
    }
    printf("Screen time = %dh %dmin\n",
           total / 60, total % 60);
    printf("Most used app = %d\n", top + 1);
    return 0;
}
```

المثال التاسع: الأمن السيبراني

تشفير قيصر: نزيح كل حرف من الرسالة بـ3 مواضع. الرسالة جدول من الحروف.

```
Encrypted: KHOOR
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char msg[] = "HELLO";
    int i, key = 3;
    for (i = 0; msg[i] != '\0'; i++)
        msg[i] = (msg[i] - 'A' + key) % 26 + 'A';
    printf("Encrypted: %s\n", msg);
    return 0;
}
```

المثال العاشر: البيئة

جودة الهواء: نعدّ القياسات الجيدة (حتى 50) والقياسات الضارة (أكثر من 100).

```
Good = 2
Unhealthy = 2
```

```c
#include <stdio.h>
#define N 6

int main(void) {
    int aqi[N] = {42, 85, 130, 60, 160, 35};
    int i, good = 0, bad = 0;
    for (i = 0; i < N; i++) {
        if (aqi[i] <= 50)
            good++;
        else if (aqi[i] > 100)
            bad++;
    }
    printf("Good = %d\n", good);
    printf("Unhealthy = %d\n", bad);
    return 0;
}
```

أخطاء شائعة

تجنّب هذه الأخطاء

- كتابة `i <= N` بدل `i < N` في الحلقة.
- نسخ جدول بالتعيين `A = B`: يجب نسخ العناصر واحدًا واحدًا.
- استعمال متغير غير ثابت لتحديد حجم الجدول.

خلاصة الدرس

خلاصة الدرس

- الجدول عناصر من النوع نفسه، نصل إليها بالفهرس `T[i]`.
- الفهرس يبدأ من 0 وينتهي عند `N-1`.
- نعالج الجدول دائمًا بحلقة `for`.